



Forside

IS-217: Vår 2026

Tittel:

Emnekode:	IS-217
Emnenavn:	Universell utforming av informasjonssystemer
Eneansvarlig:	Terje Gjøsæter
Obligatorisk	Mappeoppgave 1

Studenter:

Etternavn	Fornavn
Halvorsen	Haakon Elias
Andom	Dawit
Osman	Mohamed
Nguyen	Marius Khiem

Innholdsfortegnelse

Introduksjon.....	3
1 Valg av metoder og beskrivelse av gjennomføring.....	3
2 Argumentasjon for scenario og utvalg av undersider.....	5
2.1 Scenario.....	6
2.2 Oppgaver i scenarioet	6
2.3 Valg av undersider.....	7
3 Resultater.....	8
3.1 Resultater av Cognitive Walkthrough	8
3.2 Resultater fra brukertesting.....	8
3.3 Resultater fra WCAG evaluering	9
4 Hva betyr resultatene i praksis i henhold til målgruppe?	10
4.1 Primær målgruppe	10
4.2 Brukere utenfor primærgruppen.....	11
4.3 Brukere med funksjonsnedsettelse	11
4.4 Resultat.....	11
5 Diskusjon	11
5.1 Metoder.....	11
5.2 Resultater.....	13
5.3 Begrensninger.....	13
5.4 Egenevaluering	13
6 Konklusjon	14
Referanser	15

Figurliste

Figur 1 - Skjerm bilde av navigasjonsmeny (landstreff.no)	8
Figur 2 - Skjerm bilde av forside (landstreff.no)	9
Figur 3 - Skjerm bilde av forside (landstreff.no)	10

Introduksjon

Vi har valgt nettsiden til Landstreff Stavanger som evalueringsobjekt. Formålet med denne evalueringen er å undersøke hvilken grad nettsiden oppfyller krav til universell utforming, brukervennlighet og tilgjengelighet. Nettsiden fungerer som informasjonskanal for festivalen og inneholder blant annet informasjon om program, billetter, praktisk informasjon og navigasjon til ulike undersider. For mange vil nettsiden være det første de møter med arrangementet. Derfor spiller kvaliteten på brukergrensesnittet en stor rolle for hvordan informasjonen oppfattes og brukes. Flere i gruppen har selv deltatt på festivalen og har kjennskap til både arrangementet og brukeropplevelsen, noe som gir et godt grunnlag for en reflektert evaluering.

For å få en bedre forståelse og få et mer helhetlig bilde av nettsiden har vi valgt å kombinere flere ulike metoder. Universell utforming av digitale systemer handler ikke bare om tekniske krav, men også om hvordan mennesker faktisk opplever og bruker en nettside.

Brukergrensesnittet er den delen av et system som brukeren møter direkte og det er derfor avgjørende for opplevelsen av kvalitet, tillit og brukervennlighet (Sandnes, 2022). For å kunne analysere nettsiden fra flere perspektiver benytter vi både ekspertevaluering, brukertesting og en standardbasert tilgjengelighetsanalyse.

1 Valg av metoder og beskrivelse av gjennomføring

I denne evalueringen har vi valgt å bruke en kombinasjon av tre metoder for å analysere nettsiden. Metodene vi har brukt er Cognitive Walkthrough, brukertesting med System Usability Scales samt evaluering opp mot WCAG 2.1 nivå AA. Disse metodene utfyller hverandre ved at de fokuserer på ulike aspekter ved brukeropplevelsen. Ifølge Nielsen (1994) er det ofte nødvendig å kombinere flere metoder i evaluering av brukergrensesnitt fordi ulike metoder kan avdekke forskjellige typer problemer knyttet til brukervennlighet og tilgjengelighet.

Cognitive Walkthrough brukes som en form for ekspertevaluering der man analyserer hvordan en bruker navigerer på nettsiden og om grensesnittet gjør det lett å forstå hva man skal gjøre for å nå et bestemt mål. Metoden fokuserer spesielt på førstegangsbrukere og ser på om systemet gir tilstrekkelig støtte til at brukeren kan forstå hvilke handlinger som skal utføres

(Nielsen, 1994). Denne metoden er relevant i vår evaluering fordi mange brukere av nettsiden kan være førstegangsbesøkende som ønsker å finne informasjon raskt. Ved å analysere hvordan en bruker navigerer gjennom nettsiden steg for steg kan vi identifisere eventuelle problemer som er knyttet til navigasjon, forståelse og synlighet av funksjoner.

I praksis gjennomføres evalueringen ved at vi analyserer et utvalg realistiske oppgaver på nettsiden. Dette kan være for eksempel være å finne programmet til festivalen, sjekke billetter eller finne praktisk informasjon om arrangementet. Underveis kan vi vurderer om det er tydelig hva brukeren skal gjøre videre, om riktig funksjon er synlig i grensesnittet og om systemet gir tydelig tilbakemelding etter at en handling er utført.

En annen metode som brukes i evalueringen er brukertesting sammen med System Usability Scale. Brukertesting innebærer at faktiske brukere utfører oppgaver på nettsiden mens vi observerer hvordan de navigerer og hvilke utfordringer de møter underveis. Denne metoden gir oss innsikt i hvordan nettsiden fungerer i praktisk bruk og kan avdekke problemer som ikke nødvendigvis oppdages gjennom ekspertevaluering alene (Nielsen, 1994).

I brukertesten får deltakerne flere oppgaver som de skal løse ved hjelp av nettsiden. Oppgaven er utformet slik at de representerer realistiske situasjoner en bruker kan møte som for eksempel å finne informasjon om en artist eller sjekker billettpriser. Etter at oppgaven er gjennomført svarer deltakerne på et spørreskjema basert på SUS. System Usability Scale er et standardisert verktøy som brukes for å måle hvor brukervennlig et digitalt system oppleves (Brooke, 1996). Resultatene gir en indikasjon på hvor brukervennlig nettsiden oppleves fra brukerens perspektiv.

Den tredje metoden som benyttes i evalueringen er en analyse opp mot WCAG 2.1 nivå AA. WCAG er en internasjonal standard for tilgjengelighet på web utviklet av World Wide Web Consortium. Retningslinjene har som mål å sikre at nettsider er tilgjengelige for flest mulig brukere, inkludert personer med ulike funksjonsnedsettelse (W3C, 2018).

I evalueringen analyserer vi noen sentrale sider på nettsiden, blant annet forsiden, programoversikten og siden med billettinformasjon. Disse sidene er valgt fordi de representerer viktige funksjoner som mange brukere vil være interessert i.

I analysen sjekker vi nettsiden opp mot flere relevante WCAG kriterier. Dette inkluderer blant annet kontrast mellom tekst og bakgrunn, riktig bruk av overskriftstruktur, alternativ tekst på bilder og hvor lett det er å navigere i grensesnittet.

Når vi kombinerer Cognitive Walkthrough, brukertesting og WCAG evaluering får vi et mer komplett bilde av både brukervennlighet og tilgjengelighet på nettsiden. Hver metode bidrar med ulike perspektiver. Cognitive Walkthrough fokuserer på hvordan navigasjonen fungerer og om det er lett for brukeren å forstå grensesnittet. Brukertesting viser hvordan ekte brukere opplever nettsiden og hvilke utfordringer de møter. WCAG evalueringen vurderer nettsiden opp mot etablerte retningslinjer for tilgjengelighet. Sammen gir disse metodene en mer grundig evaluering av nettsiden.

2 Argumentasjon for scenario og utvalg av undersider

For å evaluere nettsiden <https://www.landstreff.no/> sin brukervennlighet og tilgjengelighet utviklet vi et realistisk brukerscenario. Scenariot tar utgangspunkt i en bruker som aldri har besøkt nettsiden før, og som ønsker å se informasjon om festivalen og muligens kjøpe billett. Vi valgte dette scenariot fordi det er veldig realistisk og representerer de vanligste grunnene for at noen besøker nettsiden.

Scenariobasert testing gjør det mulig å analysere hvordan brukeren faktisk navigerer på en nettside når de vet hva de leter etter. Dette gjør grunnlaget for hvorfor metoden er veldig vanlig innenfor brukervennlighetsanalyse. Ved å ta utgangspunkt i en realistisk oppgave så kan vi lettere identifisere problemer relatert til navigasjon, informasjonsstruktur og brukergrensesnitt.

Ved å bruke et realistisk scenario kan vi analysere hvordan nettsiden støtter brukerens mål, samt identifisere mulige hindringer i navigasjon og informasjonsstruktur. Dette er spesielt viktig i universell utforming fordi nettsider skal være tilgjengelig, uavhengig av brukerens ferdigheter og forutsetninger.

Scenariot brukes i Cognitive Walkthrough og brukertesting. Cognitive Walkthrough er en eksperttest hvor man analyserer hvordan en førstegangsbruker løser en oppgave, og hvilke handlinger den bruker for å gjøre dette (Interaction Design Foundation, u.å.).

Brukertesting innebærer at faktiske brukere forsøker å gjennomføre oppgaver på et system for å identifisere problemer i brukeropplevelsen (Moran, 2019). Ved å kombinere disse metodene kan vi få et mer helhetlig bilde av nettsidens brukervennlighet og tilgjengelighet.

2.1 Scenario

Scenarioet beskriver en førstegangsbruker som ønsker å finne informasjon om festivalen.

En bruker som aldri har besøkt nettsiden <https://www.landstreff.no/> ønsker å finne informasjon om festivalen. Bruker ønsker å undersøke hvilke artister som skal opptre, hvor festivalen arrangeres, og hvor mye en billett koster før de eventuelt kjøper.

Vi valgte dette scenarioet fordi det representerer en typisk brukerreise på nettsiden. Mange brukere besøker nettsiden med akkurat samme mål som dette scenarioet, og derfor føler vi at det er et sterkt scenario, og gir derfor et godt utgangspunkt for å analysere nettsiden.

2.2 Oppgaver i scenarioet

For å analysere hvordan brukere navigerer nettsiden ble det definert flere konkrete oppgaver som brukeren skal løse:

1. Finn informasjon om hvilke artister som opptre på festivalen.
2. Finn informasjon om hvor festivalen arrangeres.
3. Finn priser på billetter
4. Finn praktisk informasjon om arrangementet

Disse oppgavene representerer sentrale brukerbehov og er derfor egnet for å evaluere fremkommeligheten på nettsiden. Dersom brukerne syntes det er vanskelig å gjennomføre oppgavene så kan dette være et tegn til problemer med navigasjon, informasjonsstruktur og tydelighet i brukergrensesnitt. Dersom en førstegangsbruker løser oppgavene raskt uten problem eller usikkerhet, så kan dette tyde på god struktur.

Dersom brukerne bruker lang tid, og er usikre på hvor de skal trykke seg videre, så vil dette tyde på at nettsiden ikke er tilstrekkelig for brukervennlighet og tilgjengelighet.

2.3 Valg av undersider

Vi har valgt følgende undersider som inngår i scenarioet:

- Forside
- Artister
- Billetter
- Praktisk informasjon

Disse sidene er valgt fordi de inneholder den sentrale informasjonen relevant for brukere som vurderer å dra på festivalen. Forsiden fungerer som en navigasjonsside for brukeren og gir en oversikt over hva nettsiden inneholder. De fleste brukere vil ende opp på denne siden når de har søkt seg frem til nettsiden på nett. Derfor er det viktig at det er tydelige navigasjonsmuligheter her.

Artistsiden er viktig fordi vi antar de fleste brukere vil sjekke hvilke artister som skal på festivalen før de tar en avgjørelse om å kjøpe billett. Derfor er det viktig at denne siden er lett å finne, samt er oversiktlig.

Billettsiden er også en sentral del av nettsiden. Dette er fordi den inneholder informasjon om de forskjellige typene billetter og priser. Dersom dette er vanskelig å finne, kan dette være frustrerende for brukeren, og kan føre til at brukeren ikke orker å kjøpe billett.

Siden med praktisk informasjon er viktig fordi den opplyser om hvor festivalen finner plass, når den er og andre relevante detaljer knyttet til arrangementet. Denne informasjonen burde være lett tilgjengelig for brukere som har kjøpt billett, men også de som vurderer.

3 Resultater

Under dette punktet blir resultatene av evalueringen av nettsiden presentert.

Resultatene er basert på Cognitive Walkthrough, brukertesting og evaluering opp mot WCAG 2.1.

3.1 Resultater av Cognitive Walkthrough

Vi har brukt Cognitive Walkthrough for å analysere hvor lett det er for en førstegangsbruker å gjennomføre oppgavene i scenarioet. Ved gjennomføring ble det observert at navigasjonen på nettsiden generelt gjør det mulig å finne frem til relevant informasjon. Menyen i toppen inneholder flere hovedkategorier som billetter, informasjon og artister.

Det ble også oppdaget noen utfordringer knyttet til presentasjonen av navigasjon. Navigasjonsmenyer fremstilles visuelt ubalansert, ettersom det er mye tom plass på venstre side, imens navigasjonsvalg er plassert helt inn i høyre side (Se figur 1). Dette kan gi et mindre strukturert førsteinntrykk for bruker. Dette er likevel noe vi har konkludert med at kun er en liten feil som festivalen fort kommer til å fikse.



Figur 1 - Skjerm bilde av navigasjonsmeny (landstreff.no)

Men utfordringene stopper ikke med visuell ubalanse, fordi når bruker skal trykke seg inn på enkelte menyvalg, så åpner undermenyer med flere alternativer. Dette gjør at bruker må gjøre flere valg før de kommer frem til riktig informasjon. For en førstegangsbruker kan dette være problematisk.

Under gjennomgang av oppgavene ble det også observert at forsiden har mange store bilder og grafiske elementer som antageligvis er ment som visuelt attraktivt. Likevel viste evaluering at dette gjorde siden mindre oversiktlig hvis brukeren blar ned på siden.

3.2 Resultater fra brukertesting

Oppgaven med å finne informasjon om artister viste seg å være enkel å gjennomføre. Når brukeren navigerer til artistsiden, så presenteres disse på en oversiktlig måte.

Oppgaven med å finne billettinformasjon kan også gjennomføres relativt enkelt via navigasjon menyen, hvor bruker blir sendt videre til Ticketmaster. Her må bruker først velge mellom veldig mange ulike typer billetter før de kan se pris. Hver type billett har forskjellig informasjon og pris, men bruker må fysisk navigere inn på hver enkelt for å se disse. Dette er ikke ideelt for brukervennlighet.

Når brukerne skulle finne informasjon om festivalen, så ble de møtt med mange forskjellige alternativer i menyer. Her måtte bruker vite hva slags type informasjon de var ute etter før de kunne navigere seg videre. Flere valgmuligheter kan oppleves som overveldende, spesielt for en førstegangsbruker.

3.3 Resultater fra WCAG evaluering

Vi har også vurdert nettsiden opp mot WCAG 2.1 nivå AA, som er internasjonal standard for universell utforming av digitale løsninger (World Wide Web Consortium [W3C], 2018).

Et av elementene som ble observert er at nettsiden i stor grad benytter visuelle elementer og grafikk. Dette kan påvirke lesbarheten dersom kontrasten mellom tekst og bakgrunn ikke er tilstrekkelig tydelig. Videre inneholder nettsiden mange grafiske elementer og bilder. Dersom disse elementene mangler alternative tekstbeskrivelser, så kan det resultere i problemer for brukere som benytter seg av skjermleser. Nettsider som skal være universell utformet bør derfor alltid sørge for å ha tekstlige alternativer.



Figur 2 - Skjerm bilde av forside (landstreff.no)



Figur 3 - Skjerm bilde av forside (landstreff.no)

4 Hva betyr resultatene i praksis i henhold til målgruppe?

4.1 Primær målgruppe

Selv om Landstreff Stavanger er primært rettet mot avgangselever i videregående skole, er nettsiden offentlig tilgjengelig for alle. Her kan foreldre, lærere og andre personer som ønsker om informasjon om festivalen. Dette gjør at det fortsatt må tas hensyn til folk med ulike forutsetninger og ferdigheter.

For yngre brukere som er vant til digitale løsninger, kan nettsiden oppleves som relativt enkel å navigere. Samtidig viste evalueringen at forsiden inneholder mange store bilder og grafiske elementer som er ment å gjøre nettsiden visuelt attraktiv. Under gjennomgangen av oppgavene ble det imidlertid observert at disse elementene kan gjøre siden mindre oversiktlig når brukeren blar nedover. Dette påvirker ikke nødvendigvis muligheten til å finne informasjon, men kan gi et mindre strukturert visuelt inntrykk av siden.

4.2 Brukere utenfor primærgruppen

Resultatene fra evalueringen kan også ha betydning for andre brukergrupper enn den primære målgruppen. For eksempel kan mange valg i menyer og undermenyer gjøre det mer krevende å orientere seg på nettsiden. Dette kan potensielt påvirke brukere som ikke er like løsningsorienterte til digitale grensesnitt, ettersom det krever flere navigasjonsvalg for å finne frem til ønsket informasjon.

4.3 Brukere med funksjonsnedsettelse

For personer med funksjonsnedsettelse kan enkelte av funnene også få større konsekvenser. Dersom bilder eller grafiske elementer mangler alternative tekstbeskrivelser, kan dette gjøre nettsiden vanskelig å bruke for personer som benytter skjermleser. I tillegg kan kontrast mellom tekst og bakgrunn påvirke lesbarheten for brukere med nedsatt syn. Slike forhold er viktige i vurdering av universell utforming i henhold til WCAG 2.1 (W3C, 2018).

4.4 Resultat

Resultatene viser derfor at selv om nettsiden fungerer relativt godt for målgruppen, kan enkelte designvalg gjøre den mindre tilgjengelig for andre brukere. Ved å forbedre navigasjonsstruktur, tydeliggjøre informasjon og sikre bedre universell utforming, kan nettsiden bli mer tilgjengelig for et bredere spekter av brukere.

5 Diskusjon

5.1 Metoder

I denne evalueringen har vi benyttet tre ulike metoder: Cognitive Walkthrough, brukertesting med System Usability Scale (SUS) og WCAG 2.1 nivå AA. Flere ulike metoder har gitt oss evnen til å analysere nettsiden fra forskjellige perspektiver, noe som gir et mer helhetlig bilde av brukervennlighet og tilgjengelighet. Til tross for de nye perspektivene er det viktig å ta til betraktning hvordan disse metodene påvirker resultatene og hvilke begrensinger som finnes.

En av styrkene ved de valgte metodene er at de utfyller hverandre i stor grad. Cognitive Walkthrough gir innsikt over hvordan en førstegangsbruker opplever navigasjonen og om systemet er brukervennlig (Flaherty, 2022). Brukertesting gir innsikt i hvordan faktiske brukere opplever nettsiden i praksis, mens WCAG evalueringen vurderer nettsiden opp mot etablerte standarder for universell utforming (Recommendations, 2025) (Sauro, 2011). Dette samsvarer med anbefalinger innen brukervennlighetsanalyse om å bruke forskjellige metoder for å avdekke forskjellige utfordringer.

Metodenes evne til å utfylle hverandre gjenspeiles i resultatene som er presentert. Sammenhengen mellom metodene komme blant annet frem gjennom utfordringer knyttet til navigasjon og mange valg i menyer. Utfordringene ble identifisert i både Cognitive Walkthrough og brukertesting. Dette styrker troverdigheten til funnene, ettersom utfordringen som blir oppdaget i flere metoder viser til et tydelig forbedringspotensial. Samtidig viser resultatene at nettsiden fungerer relativt greit for erfarne brukere, men mer utfordrende for førstegangsbrukere og brukere med lavere digital kompetanse.

WCAG evalueringene bidrar med et annet perspektiv ved å sette søkelys på tekniske krav til tilgjengelighet (Recommendations, 2025). Til tross for at alle brudd ikke ble testet i praksis med brukere, gir denne metoden indikasjoner til mulige utfordringer for brukere med funksjonsnedsettelse, som for eksempel manglende alternativ tekst eller dårlig kontrast. Det vi kommer frem til her er at nettsiden kan oppstå som brukervennlig for noen grupper samtidig som den ikke er helt tilgjengelig for andre.

Selv om metodevalget gir et bredt grunnlag, er det fortsatt flere begrensinger. En av de mest sentrale begrensingene er knyttet til brukertesting. Antall brukere er begrenset, og testgruppen representerer ikke hele spekteret av brukere som kan benytte seg av nettsiden. Det ble heller ikke inkludert brukere med dokumenterte funksjonsnedsettelser, noe som gjør at vi i mindre grad kan si hvordan denne nettsiden fungerer for disse gruppene i praksis. Resultatene fra brukertesting må derfor tolkes med forsiktighet og forståelse over begrensingene vi møter på.

5.2 Resultater

Cognitive Walkthrough derimot er en ekspert evaluering, og resultatene vil bli påvirket av vurderingen til den som gjennomfører analysen (Flaherty, 2022). Selv om metoden er strukturert, kan den være subjektiv. I tillegg til dette blir resultatene påvirket av hvor erfaren personen som gjennomfører analysen er. Dette kan påvirke resultatene i form av hvilke utfordringer som blir identifisert og hvordan utfordringene blir tolket.

5.3 Begrensninger

WCAG evalueringen har også sine egne begrensninger til tross for den standardiserte vurderingen. WCAG vurderer tilgjengelighet, men sier lite om hvordan brukere faktisk opplever nettsiden. En nettside kan ha oppfylt mange WCAG krav, men fortsatt være vanskelig å bruke. Utvalget av WCAG krav for å evaluere denne nettsiden kan også muligens begrense fullstendigheten av evalueringen.

En annen begrensning er tilknyttet til valg av scenarioer og undersider. Til tross for at scenarioet er realistisk og dekker alle sentrale bruker oppgaver, representerer ikke det alle mulige brukere på nettsiden. Det er derfor mulig at visse utfordringer ikke har blitt dekket i denne evalueringen.

5.4 Egenevaluering

Gjennom arbeidet har vi fått en bedre forståelse på hvordan ulike metoder kan brukes til å evaluere brukervennlighet og universell utforming. Vår opplevelse er at vi har valgt relevante metoder og anvendt disse metodene på en måte som gir innsikt i nettsidens svakheter og styrker. Kombinasjonen av metodene vi har valgt er den mest sentrale årsaken til at vi har fått et bedre perspektiv som vi føler er oppfylgende. Vi er også fornøyd med bruken av realistisk scenario som gjør evalueringen mer konkret og relevant.

Samtidig ser vi at vi kunne ha styrket oppgaven ytterlig ved å inkludere flere deltakere til brukertesting, samt forsøke å inkludere brukere med ulike funksjonsnedsettelse for et mer helhetlig bilde. Videre kunne WCAG evalueringen dekket flere kriterier for å styrke hvor komplett evalueringen er. Til tross for forbedringsmulighetene i gjennomføring og

metodevalg mener vi at oppgaven gir en god vurdering av brukervennlighet og tilgjengelighet.

6 Konklusjon

Denne oppgaven har hatt som mål å evaluere nettsiden til Lanstreff Stavanger med hensyn til universell utforming, tilgjengelighet og brukervennlighet. Ved bruk av de nevnte metodene har vi undersøkt hvordan nettsiden fungerer for ulike brukergrupper og oppnådd relevante funn.

Funnene fra evalueringen viser at nettsiden til Landstreff Stavanger fungerer godt og tilfredsstillende for primærgruppen, som er unge og digitalt erfarne brukere. Samtidig avdekkes det flere utfordringer knyttet til navigasjon, informasjonsstruktur og visuell oversikt. Bruken av store grafiske elementer og mange valg i menyen gjøre det vanskelig for førstegangsbrukere å nå destinasjonen sin.

Videre viser evalueringen at nettsiden har forbedringspotensial når det gjelder universell utforming. Utilstrekkelig bruk av testalternativer og kontrastproblemer kan skape en barriere for brukere med funksjonsnedsettelse. Dette understreker hvorfor det er viktig å følge etablerte retningslinjer som WCAG samtidig som det styrker vårt valg av WCAG som en del av evalueringsmetodene. Diskusjonen viser også til at kombinasjonen av metoder har vært en styrke. Metodene har gitt innsikt i både brukervennlighet, tilgjengelighet og universell utforming i nettsiden. Til tross for et godt metodevalg har begrensningene i testdeltakere og omfanget av WCAG evalueringen påvirket hvor generaliserbare resultatene er. Samlet sett ser vi at nettsiden utfyller mange grunnleggende krav, men at mye må forbedres.

Referanser

Brooke, J. (1996). *SUS: A “quick and dirty” usability scale*. I P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland & B. Weerdmeester (Red.), *Usability evaluation in industry* (s. 189–194). Taylor & Francis.

Interaction Design Foundation. (u.å.). *Cognitive walkthrough*. Hentet 9. mars 2026 fra <https://www.interaction-design.org/literature/topics/cognitive-walkthrough>

Interaction Design Foundation. (u.å.). *Scenario-based design*. Hentet 9. mars 2026 fra <https://www.interaction-design.org/literature/topics/scenario-based-design>

Moran, K. (2019, 1. desember). *Usability testing 101*. Nielsen Norman Group. Hentet 9. mars 2026 fra <https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/>

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Sandnes, F. E. (2022). *Universell utforming av IKT-systemer: Brukergrensesnitt for alle* (3. utg.). Universitetsforlaget.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Flaherty, K. (2022, February 13). *Evaluate interface learnability with cognitive walkthroughs*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/cognitive-walkthroughs/>

World Wide Web Consortium (W3C). (2025, May 6). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Sauro, J. (2011, February 11). *Measuring usability with the System Usability Scale (SUS)*. MeasuringU. <https://measuringu.com/sus/>